



Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC

**Relatórios de Implementações de Métodos da Disciplina
Análise Numérica**

Relatório de implementações realizadas

por Reinan Lopes Argolo

Disciplina Análise Numérica.

Curso Ciência da Computação

Semestre 2026.1

Professor Gesil Sampaio Amarante II

Ilhéus – BA

2026

Sumário

1	Linguagem Escolhida e Justificativas	4
2	Método 1 - Método da Bissecção	5
2.1	Estratégia de Implementação	5
2.2	Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída	5
2.3	Problema teste 1, 2, 3...	5
2.4	Dificuldades enfrentadas	5
3	Método 2	6
3.1	Estratégia de Implementação	6
3.2	Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída	6
3.3	Problema teste 1, 2, 3...	6
3.4	Dificuldades enfrentadas	6
4	Considerações Finais	7

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

1	Comparação de desempenho: Bissecção vs Posição Falsa	5
---	--	---

1 Linguagem Escolhida e Justificativas

Para o desenvolvimento dos algoritmos e a execução das rotinas computacionais propostas neste relatório de métodos numéricos, optou-se pela utilização da linguagem de programação Python. A escolha dessa ferramenta justifica-se, pela sua expressiva adoção na comunidade científica e pela vasta disponibilidade de bibliotecas para manipulação matemática e computação científica [3].

Entre as principais extensões que fundamentam essa decisão, destaca-se a biblioteca *NumPy*, a qual fornece suporte nativo e eficiente para o processamento de arranjos e matrizes multidimensionais. Essa biblioteca implementa operações de álgebra linear com rotinas de baixo nível, garantindo o alto desempenho exigido nos cálculos numéricos iterativos [1]. Em complemento, o uso do ecossistema *SciPy* oferece um conjunto de algoritmos fundamentais para interpolação, integração numérica, otimização e resolução de sistemas lineares e não lineares [4].

Ademais, Python caracteriza-se por uma sintaxe de alto nível e semântica clara, o que favorece a legibilidade do código e permite a prototipagem rápida de abstrações matemáticas [2]. Dessa forma, a redução da complexidade de implementação viabiliza um foco maior na análise de convergência, na estabilidade dos métodos e na mitigação de erros de truncamento e arredondamento, requisitos indispensáveis para a consistência deste trabalho acadêmico.

2 Método 1 - Método da Bissecção

2.1 Estratégia de Implementação

Descreva as escolhas que teve que fazer para poder superar eventuais dificuldades com limitações da linguagem, do ambiente de programação, etc. De que forma resolveu tratar os erros, critérios de parada, formato de saída e quaisquer outros fatores importantes para a solução dos problemas.

2.2 Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Descreva o formato dos arquivos de entrada e saída e justifique as escolhas.

2.3 Problema teste 1, 2, 3...

Use problemas das seções “Problemas Aplicados a Projetos” (ao final de cada capítulo) do livro Cálculo Numérico, de Neide Franco, para demonstrar que a sua implementação funciona e traz resultados da forma mais eficiente que lhe foi possível. Use, ao menos 3 problemas. Mostre os resultados e teste se eles realmente são a solução. Se não funcionar e você não entender o porquê, explique o que tentou e faça hipóteses.

Tabela 1: Comparação de desempenho: Bissecção vs Posição Falsa

Método	Raiz Aprox.	Iterações	Erro Final (%)	f(Raiz)
Bissecção	0.582031	6	0.671141	0.042257
Posição Falsa	0.579556	3	0.169198	0.002378

2.4 Dificuldades enfrentadas

(Descreva as dificuldades aqui)

3 Método 2

3.1 Estratégia de Implementação

Descreva as escolhas que teve que fazer para poder superar eventuais dificuldades com limitações da linguagem, do ambiente de programação, etc. De que forma resolveu tratar os erros, critérios de parada, formato de saída e quaisquer outros fatores importantes para a solução dos problemas.

3.2 Estrutura dos Arquivos de Entrada/Saída

Descreva o formato dos arquivos de entrada e saída e justifique as escolhas.

3.3 Problema teste 1, 2, 3...

Use problemas das seções “Problemas Aplicados a Projetos” (ao final de cada capítulo) do livro Cálculo Numérico, de Neide Franco, para demonstrar que a sua implementação funciona e traz resultados da forma mais eficiente que lhe foi possível. Use, ao menos 3 problemas. Mostre os resultados e teste se eles realmente são a solução. Se não funcionar e você não entender o porquê, explique o que tentou e faça hipóteses.

3.4 Dificuldades enfrentadas

(Descreva as dificuldades aqui)

4 Considerações Finais

(Escreva suas considerações finais aqui)

Referências

- [1] Charles R Harris, K Jarrod Millman, Stéfan J van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau, Eric Wieser, Julian Taylor, Sebastian Berg, Nathaniel J Smith, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825):357–362, 2020.
- [2] Robert Johansson. *Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib*. Apress, 2 edition, 2018.
- [3] Travis E Oliphant. Python for scientific computing. *Computing in Science & Engineering*, 9(3):10–20, 2007.
- [4] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020.